접선과 접현각

이우명 · 11월 2주 · 11/10 심화 · MathPro 14550002-1 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

다음은 $\overleftrightarrow{AT}$가 점 A를 접점으로 하는 원 O의 접선이고 $\angle BAT$가 예각인 경우, $\angle BAT = \angle BCA$가 성립함을 보이는 과정이다.

두 점 A, O를 지나는 지름 AD를 그으면

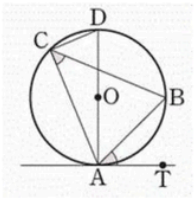
$\angle DAT = \angle DCA = 90^\circ$ 이므로

$\angle BAT = 90^\circ -$ (가) ……㉠

$\angle BCA = 90^\circ -$ (나) ……㉡

이때 호 BD에 대한 원주각의 크기는 모두 같으므로 (가) = (나) ……㉢

㉠, ㉡, ㉢에서 $\angle BAT = \angle BCA$



AT는 접선

→ 접점의 반지름과 수직이므로 90°가 생긴다.

AD는 중심을 지나는 지름

→ 지름을 보는 원주각도 90°이다.

호 BD의 원주각

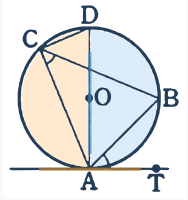
→ DAB와 DCB가 같은 이유를 알려 준다.

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것은?

	(가)	(나)
①	$\angle DAB$	$\angle CAD$
②	$\angle DAB$	$\angle DCB$
③	$\angle CAD$	$\angle CAD$
④	$\angle CAD$	$\angle DAB$
⑤	$\angle DCB$	$\angle DAB$

공식 정답 ② $\angle DAB$, $\angle DCB$ 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



접선과 접현각 접선은 원과 한 점에서 만나는 직선이다. 접점으로 이은 반지름과 접선은 수직이다. 접선과 현이 이루는 각은 그 현의 반대쪽 호를 보는 원주각과 같다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

	매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01	두 점 A, O를 지나는 지름 $\overline{AD}$를 그으면 $\angle DAT = \angle DCA = 90^\circ$	→	01 A와 중심 O를 이은 직선을 원의 반대편 D까지 연장하면 AD가 지름이다. 접선 AT와 반지름 OA는 수직이다. 또 DCA는 지름 AD를 보는 원주각이므로 직각이다. 왜? 지름을 만드는 방법과 두 직각이 생기는 근거를 함께 짚는다.
02	$\angle BAT = 90^\circ - \boxed{\angle DAB}$ ……㉠	→	02 직각 DAT를 DAB와 BAT가 나누므로 BAT+DAB=90이다. 왜? 문제의 빈칸 (가)에 들어가는 각을 찾는다.
03	$\angle BCA = 90^\circ - \boxed{\angle DCB}$ ……㉡	→	03 직각 DCA를 DCB와 BCA가 나누므로 BCA+DCB=90이다. 왜? 빈칸 (나)에 들어가는 각의 위치를 구별한다.
04	이때, 호 BD에 대한 원주각의 크기는 모두 같으므로 $\boxed{\angle DAB} = \boxed{\angle DCB}$ ……㉢	→	04 DAB와 DCB는 꼭짓점은 다르지만 같은 호 BD를 본다. 같은 호의 원주각은 같으므로 ㉠,㉡에서 빼는 두 각이 같다. 왜? 같은 호를 본다는 근거에서 등각의 결론으로 바로 연결한다.
05	㉠, ㉡, ㉢에서 $\angle BAT = \angle BCA$	→	05 90°에서 같은 크기의 각을 빼면 남은 각도 같다. 왜? 등식의 양쪽에서 같은 수를 빼는 원리를 설명한다.
06	∴ (가) : $\angle DAB$, (나): $\angle DCB$ 따라서 (가), (나)에 알맞은 것은 ②이다.	→	06 (가)는 A가 꼭짓점, (나)는 C가 꼭짓점이다. 두 빈칸의 순서까지 맞는 선지는 ②이다. 왜? 각의 꼭짓점과 빈칸 (가)·(나)의 순서를 마지막에 확인한다.

검산 정리의 적용 조건, 각의 꼭짓점과 대응, 공식 선지의 순서를 원문과 대조.

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 4쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.